

Chap 3: 노출 줄이기 — 번역본

환경의학 APM 2026 — 챕터 3 번역본

Chapter 3: 독소 노출 줄이기 (Reducing Exposures to Toxins)

강사: Deanna Minich, PhD / Mary Ellen Chalmers, DMD / Richard Mayfield, DC / Elizabeth Seymour, MD

▶ 세션 개요

이번 세션은 전체 8개 세션 중 세 번째로, 치료 전략의 첫 번째 단계인 '독소 노출 줄이기'에 초점을 맞춥니다. P.U.R.E. 니모닉에서 'R(Reduce)'에 해당합니다. 환자가 여전히 독소에 노출되고 있는 상태에서 적극적인 개입을 시작하는 것은 의미가 없습니다.

주요 주제:

- 식품 기반 독소와 주방 노출
- 구강·치과 독소
- 미세플라스틱과 나노플라스틱
- 전자기장(EMF)

제1부 | 식품 기반 독소

강사: Deanna Minich, PhD

■ 핵심 원칙

독소가 가장 많이 집중되는 집 안의 세 공간은 주방, 욕실, 침실입니다. 노출 차단이 전체 전략의 80~90%를 차지합니다. 값비싼 보충제나 사우나 같은 치료적 접근보다 독소가 들어오는 입구를 막는 것이 훨씬 더 비용 효율적입니다.

임상 주의사항: 환자들이 음식에 대한 공포심을 갖게 되는 것은 금물입니다. 공포 자체가 염증과 면역 과활성화를 유발하기 때문입니다. 제한 목록('빨간 면')과 함께 항상 긍정적 대안('초록 면')을 제시하세요.

■ 식품 내 독소 원인 목록

- 알루미늄 포일
- 최종당화산물(AGEs): 고온 건식 조리 시 생성
- 인공 감미료
- 버터 포장지
- 통조림 식품 (BPA 내벽)
- 내분비 교란물질
- GMO 식품
- 글리포세이트 (제초제)
- 헤테로사이클릭 아민: 탄화 고기에서 생성

- 항생제·호르몬 (가축)
- 독성 금속 (수은, 비소, 납, 카드뮴)
- 영수증 감염지 (프탈레이트)
- 방부제
- 식품 첨가물

독소 제거의 어려움 기준으로 볼 때, 독성 금속이 가장 우선적 관심 대상입니다 — 금속이 자신을 제거하는 효소에 직접 결합하기 때문입니다.

■ 식이 패턴별 독소 위험

카니보어 식단: 포화지방 과잉, 식물성 항산화물질 부족

글루텐프리: 대체식품 속 첨가물, 쌀 기반 식품의 비소

케토제닉: 동물성 식품 내 POPs(잔류성유기오염물질), 유제품 농약

지중해식: 가장 많이 연구된 식단이지만 예외 없음 — 관행농 식품과 육류가 독소 부하 추가

팔레오: 고기 과잉 시 헥테로사이클릭 아민 위험

초가공식품: 첨가물, 방부제 다량 함유

비건: 글리포세이트에 오염된 식물성 식품 가능

결론: 완벽하게 보호적인 식이 패턴은 없습니다.

■ 유기농 vs 관행농

사실:

- 관행농 과일·채소: 약 50%에서 농약 검출, 31%에서 2종 이상 검출
- 유기농도 무독소가 아님 (유통·재배 환경 자체가 오염)
- 일부 샘플에서 관행농이 유기농보다 낮게 나오기도 함
- 180,316명 대상 대규모 연구: 관행농 채소와 암 사이에 명확한 연관성 없음

임상 권고:

- 유기농을 선택할 수 없을 때라도 채소·과일 섭취는 권장
- 피토케미컬의 이점이 낮은 수준의 농약 위험을 상회
- 유기농 육류도 독소에서 자유롭지 않음 (POPs 포함, 때로 관행농보다 높음)

■ EWG 더티 더즌 & 클린 15 (2024)

더티 더즌 (반드시 유기농으로):

딸기, 시금치, 케일, 포도, 복숭아, 배, 천도복숭아, 사과, 피망/청양고추, 체리, 블루베리, 껌질콩

클린 15 (관행농 무방):

아보카도, 스위트콘, 파인애플, 양파, 파파야, 완두콩, 아스파라거스, 허니듀 멜론, 키위, 양배추, 수박, 버섯, 망고, 고구마, 당근

→ 매년 업데이트됨. ewg.org 참조.

■ 수은 (Mercury)

주요 식품 출처 (NHANES 데이터):

1위: 해산물 (압도적)

기타: 와인, 쌀, 채소, 증류주, 콩류, 견과류, 대두

임상 팁: 어류 섭취 가이드라인 핸드아웃 활용 (IFM 툴킷 제공)

■ 비소 (Arsenic) — 쌀

문제:

- 현미 > 백미 (무기 비소 함량)
- 백미는 혈당 상승 위험
- 전반적 쌀 섭취 증가 → 제2형 당뇨 위험 ↑ (혈당 or 비소 → 베타세포 기능 저하)

비소 저감 조리법 (PBA 방법):

1. 냄비에 마른 쌀과 물 5~6:1 비율로 담기
2. 5분간 가열 후 끓기 시작하면 물 버리기
3. 새 물을 2:1 비율로 추가하여 완전히 조리
4. (선택) 2번 행구기

효과: 백미 비소 73% 감소, 현미 54% 감소

■ 항영양소 (Anti-nutrients)

렉틴 (Lectins): 두류, 곡물 → 장 염증, 자가면역 유발 가능

→ 완화: 물에 담그기, 끓이기, 발효

옥살산염 (Oxalates): 시금치, 너트 → 신장결석

피틴산 (Phytates): 통곡물 → 미네랄 흡수 저해

고이트로젠 (Goitrogens): 십자화채소 → 갑상선 기능 저하 (단, 조리 시 대부분 비활성화)

파이토에스트로겐: 대두 → 내분비 교란

탄닌 (Tannins): 차·포도 → 철분 흡수 저해

주의: 항영양소 중 일부는 체내 신호 물질로 기능할 수 있어 "항영양소"라는 명칭 자체를 재고해야 합니다.

완화 방법: 수분과 낮은 온도의 느린 조리법(천천히, 촉촉하게) 사용

■ 식품 독소 줄이기 — 실천 목록

- ☐ 지방이 많은 동물성 식품 제한 (POPs 지방에 축적)
- ☐ 식이 섬유 증가 (독소 결합·배출)
- ☐ 유기농 구매 (우선순위: EWG 더티 더즌)
- ☐ 지역·제철 식품 선택
- ☐ 농산물 라벨 제거 (프탈레이트 포함 접착제)
- ☐ 통조림 최소화 (BPA 내벽)

- ☐ 껍질 벗기기
- ☐ 카스틸 비누 담금 후 세척
- ☐ 스크럽 브러시 사용
- ☐ 향신료: 유리병 제품 선택, 라벨 확인 (혼합 첨가물 주의)

■ 식품 포장재·조리도구

플라스틱 + 열 + 기름 = 최악의 조합

→ 프탈레이트 등 가소제가 음식으로 이행

플라스틱 없는 식단 효과 (3일):

- BPA 66% 감소
- DEHP(프탈레이트) 53~56% 감소

플라스틱 번호 가이드:

피해야 할 번호: #3(PVC), #6(폴리스티렌), #7(기타/BPA 포함)

비교적 안전: #1(일회용만), #2, #4, #5

최선의 대안: 유리, 스테인리스 스틸, 세라믹

권장 조리도구:

- 주철(Cast iron)
- 식품용 스테인리스 스틸
- 오븐용 유리
- 고품질 세라믹 코팅
- 법랑(porcelain-enameled) 주철
- PTFE·PFOA 프리 팬
- 스테인리스 안감 구리 냄비

피해야 할 것: 긁히거나 손상된 팬 (지속적으로 입자 방출)

■ 건강한 조리 방법

- 저온 & 낮은 열 (Slow & Low heat)
- 수분 조리 (찜, 데침) 우선
- 생식 + 살짝 찐 조합
- 기름 대신 물로 조리
- 발효 등 전통 가공법 활용
- 고온 건식 조리 피하기 (AGE 생성)

실천 프로그램 제안: 환자와 7일 플라스틱 없이 생활하기 챌린지

제2부 | 구강·치과 독소

강사: Mary Ellen Chalmers, DMD

■ 치과용 아말감 — FDA 입장 (2020)

2020년 FDA가 처음으로 아말감 충전물의 위험성에 대해 공식 경고를 발표했습니다.

확인된 사실: 아말감은 불활성이 아니며, 신체로 수은을 방출함

5대 고위험군:

1. 6세 미만 아동
2. 임신 중이거나 임신 계획 중인 여성
3. 수유 중인 어머니
4. 신경학적 또는 신장 문제가 있는 환자
5. 수은, 은, 구리, 주석, 아연에 민감한 사람

추가 권고 (Chalmers 박사): 신경 질환이나 신장 질환의 강한 가족력이 있는 환자도 고위험군으로 분류할 것

중요: 생물학적·기능의학적 치과의를 포함한 대부분의 치과의사는 나이나 건강 상태에 관계없이 아말감을 안전한 충전재로 간주하지 않습니다.

■ NHANES 연구 (2016): 아말감 vs 레진

연구 결과:

- 아말감 수.크기 ↑ = 혈중 수은 ↑ (직접 상관관계)
- 레진 충전물과 BPA는 동일한 상관관계 없음

→ "레진 = BPA 위험"이라는 친아말감 치과의사의 주장을 반박

최신 데이터 (2023년 대규모 연구):

- 최근 5년간 아말감 사용 전반적 감소 확인
- 그러나 가장 적게 감소한 그룹: 5세 미만 아동 + 사회경제적으로 취약한 환자

→ 가장 취약한 환자에 대한 교육·옹호가 여전히 필요

■ 아말감 제거 시 수은 방출 연구

2019년 IAOMT 연구: 아말감 제거 시 입자·증기 형태 수은이 상당량 방출됨

→ 에어로졸 관리 프로토콜이 치과의사·보조 인력·환자 모두를 보호하는 데 필수

2021년 Journal of Dental Research: 아말감 제거 시 GI 경로를 통한 수은 흡수 유의미함

→ 러버 댐 사용 시 수은 노출 최소화

■ 아말감 제거 전 전제 조건

1. GI 건강 최적화 필요: 염증이 있는 조직은 건강한 조직보다 혈관 분포가 더 많아 수은 흡수율 높음
2. 치주 건강 최적화 필요: 같은 이유로 치주염 조직이 수은 흡수 위험 ↑
3. 킬레이션(chelation) 치료는 아말감 제거 후에만 시행
 - 아말감이 구강 내 있는 상태에서 IV 킬레이션 시약 투여 → 총 수은 독소 부하 급증
 - 증상 악화로 확인됨

■ SMART 프로토콜 (Safe Mercury Amalgam Removal Technique)

국제구강의학독성학회(IAOMT) 고안

구성 요소:

- ☐ 시술 전: 활성탄 복용 (GI 흡수된 수은 입자 제거)
- ☐ 시술 전: 클로렐라 구강 세척 (점막 보호막 형성)
- ☐ 비강을 통한 산소 공급 (질산화물 마스크 활용)
- ☐ 비라텍스 러버 댐 사용 (필수)
- ☐ 니트릴 장갑 (라텍스 대신)
- ☐ 구강 내 흡입기 (타액 제거기)
- ☐ 눈 보호대
- ☐ 주변 세척 흡입 시스템
- ☐ 수은 필터
- ☐ 보호 가운 + 호흡기 마스크 (스태프와 환자 모두)
- ☐ 에어로졸 진공기: 턱 바로 아래 위치
- ☐ HEPA 필터
- ☐ 물리적 장벽

실제 임상 적용: Dr. Chalmers는 20년간 SMART 프로토콜 사용 중. COVID-19 시 에어로졸 방호 프로토콜로 즉시 전환 가능.

■ 지르코니아 임플란트 (Zirconia Implants)

특징:

- FDA 승인 약 8년 전
- 티타늄 임플란트 대체 세라믹 임플란트
- 골유착(osseointegration): 티타늄과 유사
- 장점: 치주 염증·임플란트 주위염 적음 (산화막 형성 안 함)

현재 임상 입장 (Chalmers 박사):

- 지르코니아에 지지적이었으나 현재는 보수적 입장
- 수백 건 식립 경험 후 크라운 상부 구조물의 기술적 한계 발견
- 티타늄 알레르기 또는 제4형 지연 과민증(림프구 변환 검사로 확인)이 있는 경우에만 사용
- 그 외에는 티타늄 권장

■ 교정장치와 독소

니켈 문제:

- 교정 브라켓, 와이어에 니켈 포함
- 어린이 환자: 치료 전 니켈 알레르기 사전 확인 필요
- 니켈 과민 아동이 금속 교정 장치 → 심각한 자가면역 질환 유발 사례 있음
- 대안: 티타늄 브라켓 (니켈 프리) 사용 가능

BPA 문제 (접착제):

- 브라켓 접착제에 BPA 함유
- 처치 후: 부석(pumice)으로 폴리싱 + 풍부한 물 헹굼 필수
- 처치 후 30초 구강 세척 권장

■ 레진 충전재와 BPA 저감

최선: BPA 프리 전세라믹 재료 사용

필수 프로토콜:

- ☐ 러버 댐 또는 치과용 격리 시스템 사용 (유일하게 효과적인 차단)
- ☐ 중합 전 글리세린 겔 도포
- ☐ 중합 후 30초 구강 세척
- ☐ 한 번 진료 시 4개 이하 처치
- ☐ 소아·임신부 특별 주의 (임신 1·3분기 치료 자제)

2016년 미국치과협회(ADA) 연구: 레진 충전 및 실란트 처치 후 소변 내 BPA 검출 확인

임신부 원칙: 임신 1·3분기에는 스케일링 제외 모든 치과 치료 자제

제3부 | 미세플라스틱과 나노플라스틱

강사: Richard Mayfield, DC

■ 규모와 정의

정의:

- 미세플라스틱(Microplastics): 5mm 미만
- 나노플라스틱(Nanoplastics): 1,000nm(1 μ m) 미만

현황:

- 해양 부유 플라스틱: 약 250,000톤
- 해양 내 5조 개 이상의 플라스틱 조각
- 연간 전 세계 플라스틱 사용량: 4억 8,000만 미터 톤 (5년 전 기준)
- 2060년까지 3배 증가 예상
- 단일 사용 플라스틱이 40% 이상 차지

■ 인체 내 분포

검출 위치: 대변, 모유, 혈액, 모든 주요 조직

혈액 내 가장 흔한 종류:

- PET (폴리에틸렌 테레프탈레이트)
- PE (폴리에틸렌)
- PS (폴리스티렌)

■ 삼중 노출 넥서스 (Triple Exposure Nexus)

- ① 물리적 실체: 체내 이차 기관과 조직에 축적된 플라스틱 입자 자체
- ② 내인성 화학 물질: 플라스틱 내 화학물질 방출
 - 플라스틱 관련 화학물질: 13,000종 이상
 - 난연제(PBDEs): 플라스틱 중량의 2~28%
 - 가소제: 플라스틱 중량의 최대 70%
 - 이 화학물질들은 공유결합 안 됨 → 빠르게 방출
- ③ 외인성 화학 물질: 플라스틱이 환경 오염물질 운반체 역할
 - POPs (잔류성 유기오염물질)
 - 독성 금속
 - DDT, 농약, 제초제, 용제

■ 노출 경로

경구: 음식(포장된 식품), 마시는 물, 흡입

호흡: 실내·외 공기 (섬유, 타이어 고무 분진)

피부: 개인 케어 제품, 공기 중, 물

기타: 눈, 편도선, 장내 미생물총, 태반, 질, 땀

추가 노출 출처:

- 양식 홍합: 자연산보다 플라스틱 함량 훨씬 높음
- 대부분의 해양 생선 (자연산 포함): 인도네시아산 28%, 캘리포니아산 25%에서 검출
- 맥주, 꿀, 설탕, 식수, 치약, 천일염
- 섬유류, 고속도로 주행 중 흡입 (타이어 분진)
- 개인 케어 제품, 화장품, 페인트

■ 건강 영향 — 5가지 독성 패턴에 대응

① 신경계 독성 (Neurological)

혈뇌장벽 통과: 어류에서 확인, 인간 사후 뇌 조직 연구(2024)에서도 확인

- 뇌 내 나노플라스틱 농도: 간·신장보다 7~30배 높음
- 나노플라스틱의 예리한 파편이 뇌 전반에 분포

메커니즘:

- 폴리스티렌 + BPA → 뇌로의 BPA 운반체 역할
- 아세틸콜린에스테라제(AChE) 억제 → 알츠하이머 관련
- 유전자 발현 변화, 세포독성, 산화 스트레스 증가
- 미토콘드리아 손상
- 항산화 방어 효소(GPx, 카탈라제, SOD) 손상

② 면역계 독성 (Immunological)

- M세포·수지상 세포를 통한 장 장벽 통과
- 림프·순환계로 이동

- 이차 기관 및 GI 상피 축적
- 면역세포 손상 및 염증 유발

IBD 연구: IBD 환자 대변 내 미세플라스틱 41.8 items/g (건강인 28.0 items/g) — 67% 더 많음

- 중증도와 미세플라스틱 농도 비례
- 원인: 플라스틱 포장 음식, 생수, 먼지 흡입

③ 대사·미토콘드리아 독성 (Metabolic/Mitochondrial)

- 항산화 효소 시스템 전반 손상 (GPx, 카탈라제, SOD)
- 산화 스트레스 증가

④ 내분비 교란 (Endocrine Disruption)

- 에스트로겐 모방 활성
- 독성 금속 포함 (안티몬, 브롬, 카드뮴, 코발트)

⑤ 유전독성·발암성 (Genotoxic/Carcinogenic)

심혈관 연구 (NEJM 2024):

- 경동맥 협착 수술 257명 검사
- 58.4%의 플라크에서 폴리에틸렌 검출
- 12.1%의 플라크에서 PVC 검출
- 플라스틱 검출 환자의 34개월 내 심근경색·뇌졸중·사망 위험 4.53배 증가

암: 폐, 간, 난소, 폐(폐포) 암과 연관

폐: 폴리스티렌 발포 용기 → 폐 계면활성제 손상 → 폐 독성

태반: 모체·태아·양막 모든 구획에서 검출

■ 체내 처리와 배출

- 90%: 대변으로 배출
- 나머지 10%: 장벽 통과 → 이차 기관 축적

■ 저감 전략

우선순위: 음식, 공기, 직장, 가정, 개인 케어 제품에서의 노출 최소화

구체적 방법:

- 플라스틱 포장 음식 → 유리·스테인리스 용기로 교체
- 생수 → 정수된 수돗물 또는 유리병 생수
- 플라스틱 용기에 음식 가열하지 않기
- 가공·포장 식품 줄이기
- 개인 케어 제품 성분 확인

생물의학적 지원:

- 페이즈 I-II 효소 시스템 지원
- 파이토케미컬 및 항산화 영양소로 산화 스트레스 완화

(비타민 C·E, 셀레늄, 설포라판, NAC, 오메가-3 등)

제4부 | 전자기장 (EMF: Electromagnetic Fields)

강사: Elizabeth Seymour, MD

■ 전자기방사선의 정의

전자기방사선: 전기장과 자기장에 동시에 노출되는 방사선의 한 형태

파장과 주파수에 따라 분류:

비이온화 방사선 (Non-ionizing):

- 저~중주파수, 일반적으로 무해하다고 여겨짐
- 종류: ELF(극저주파), 라디오주파수(RF), 마이크로파, 가시광선
- 출처: 전자기레인지, 컴퓨터, 스마트 미터, WiFi 라우터, 휴대폰, 블루투스, 송전선, MRI

이온화 방사선 (Ionizing):

- 중~고주파수, 세포 및 DNA 손상 가능
- 종류: 자외선, X선, 감마선
- 출처: 태양 자외선, 태닝 베드, X선, 방사선 치료

■ 주요 노출원

일상 EMF 출처:

- 휴대폰: 미국 1.8~2.2 GHz (4G, 5G로 업그레이드 중)
- 스마트 미터: 전기·수도 사용량 무선 전송 (고주파 방사)
- 태블릿·노트북
- 라디오·TV 신호
- 위성·레이더
- MRI
- 전자기레인지

가정 내 노출 환경 (Dr. Seymour 설명):

TV(무선), 무선 스피커, 무선 헤드셋, 이어버드, 휴대폰, 외부 송전선, 이웃 위성 안테나, 라디오, 베이비 모니터, 컴퓨터, WiFi 라우터·부스터, 전기 콘센트, LED 조명

■ 정부·보건 기관 입장

IARC (2011): 라디오주파수 방사를 "인체 발암 가능성 있음(2B)" 으로 분류

FDA: 인체 발암성에 대한 증거 제한적

NCI: IARC 분류와 일부 일치하나 전반적으로 불일치한 데이터

CDC: 휴대폰이 암을 유발한다는 과학적 증거 없음

FCC: 무선 기기 사용과 암·질병 사이의 명확한 연관성 없음

결론: 기관별 입장이 일치하지 않지만, 피해를 완전히 배제할 수 없습니다.

■ EMF 건강 영향 — 5가지 패턴

① 신경·정신계 독성

- 저주파 EMF 직업적 노출 → 번아웃 증후군, 우울증 위험 ↑
- ALS·알츠하이머 위험 10% 증가
- 자율신경 교란: 교감신경 과활성, 부교감신경 저활성 (HRV 연구로 확인)
- 현대인은 이미 교감신경 우세 상태 → EMF가 추가 자극

② 면역계 독성

- RF와 ELF → 활성산소종(ROS) 생성, 산화 스트레스 유발
- 말론디알데히드, 카탈라제, SOD 등 염증 지표 상승

③ 대사·미토콘드리아 독성

- 세포 내 ROS 증가
- 지질 과산화물 증가
- 항산화 유전자 하향 조절: SOD1, SOD2, CAT, GPx1
- 미토콘드리아 전위 시간 의존적 감소
- 세포 내 ATP 감소
- mtDNA 손상, mtDNA 복제수 감소
- (응용) EMF를 책장암 치료에 활용하는 연구 존재 (미토콘드리아 스트레스 유발)

④ 내분비 교란

- ELF(극저주파) 장기 노출 → 갑상선 기능 이상 연관

⑤ 유전독성·발암성

- 누적 통화 시간 1,000시간 이상 (하루 17분 × 10년) → 종양 위험 60% 증가
- 특히 뇌·신경 부위

■ EMF 노출 줄이기 — 실천 전략

휴대폰:

- ☐ 헤드셋 또는 스피커 사용 (폰과 3피트 이상 거리)
- ☐ 블루투스 헤드셋 피하기
- ☐ 통화 중 이외에는 신체에서 분리 보관
- ☐ 침대 밑·베개 아래 두지 말 것
- ☐ 가슴·생식기 근처 보관 금지 (여성·남성 모두)
- ☐ 음성 통화 대신 문자 선택
- ☐ 신호 강한 곳에서 통화 (약한 신호 = 더 강한 방사)

가정용 전자기기:

- ☐ 모든 전자기기와 3피트 이상 거리 유지
- ☐ 컴퓨터 화면: 30~50cm 이상 거리
- ☐ 사용 안 할 때 기기 끄기 (비행기 모드 아닌 완전 종료)
- ☐ WiFi·블루투스 끄기 (특히 취침 전)
- ☐ 라우터 타이머 설정 (취침 시 자동 차단)

☐ 유선 대안으로 교체: 이더넷 케이블, 접지형 3구 코드, 차폐 이더넷 케이블

고급 방법:

☐ EMF 측정기 구입 (EMF용, RF 라디오주파수용 따로 있음)

☐ 유선 인터넷으로 전환 (오늘날도 가능)

■ 영양적 EMF 완화 전략

항산화 지원:

- 비타민 C, 비타민 E
- 오메가-3 지방산
- 셀레늄
- 케르세틴
- NAC (N-아세틸시스테인)
- L-카르니틴
- EGCG (녹차 추출물)
- 프로폴리스
- 올리브 잎
- 멜라토닌 (+ 5-HTP)
- 은행잎(Ginkgo biloba)
- 로즈마리 (로즈마리산)
- 비타민 B9 (엽산/폴레이트)
- 아연

세션 핵심 요약 (Robert Rountree, MD)

1. 주방 관련 식품 독소 → 구체적 권고 사항 실천
2. 구강·치과 독소에 대한 지속적 경계
3. 미세·나노플라스틱 노출 인식 제고 (환자들이 더 많이 물어볼 것)
4. EMF 노출원과 저감 방법 숙지
5. 핵심 원칙: 음식은 독소의 원천이자 동시에 독소의 해독자 역할

"무지개 색깔대로 먹어라" (Deanna Minich) — 파이토뉴트리언트 스펙트럼이 핵심

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026

* 출처: Chap3 슬라이드 + 트랜스크립트 (APM_EH_Chap3_2606)
